

第2周第1次讲义和作业

March 8, 2026

§ 7.5 可降阶的高阶微分方程

方程的求解本质上都是不断降阶的过程，譬如代数方程的求解。能够降阶的微分方程对应的微分程序一般都具有良好的复合结构。本节介绍的微分方程都是在做简单的 $p = y'(x)$ 替换后，可以转化成关于 p 的低阶方程。

一. $y^{(n)} = f(x)$

两边积分则有： $y^{(n-1)} = \int f(x)dx$. (如果特解，最好使用定积分). 不断不定积分（或者定积分），可得到通解为：

$$y = \int \cdots \int f(x)dx \cdots dx.$$

二. $y'' = f(x, y')$

此时,以 $p = y'$ 为新变量，则得到一阶方程：

$$p' = f(x, p).$$

原方程转化为两个一次方程的逐次求解.

三. $y'' = f(y, y')$

以 $p = y'$ 为新变量，则有：

$$\frac{dp}{dx} = f(y, p).$$

此方程含有三个变量，不是常微分方程的一般形式。注意到 $\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx}$ ，得到一阶方程：

$$p \frac{dp}{dy} = f(y, p).$$

于是，原方程化为两个一阶方程的逐次求解.

注意： 1. 对于特解，一般采用定积分会简化计算.

2. 采用变量替换解方程时，采用微商来表达求导要比打撇的方式更好，因为不会造成求导变量的混淆。

3. 可借助欧拉公式 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$, $x \in \mathbb{R}$ 计算不定积分 $\int e^{ax} \cos bxdx$, $\int e^{ax} \sin bxdx$.

$$\begin{aligned}\int e^{ax} \cos bxdx + i \int e^{ax} \sin bxdx &= \int e^{ax} e^{ibx} dx = \frac{1}{a + bi} e^{(a+ib)x} + C \\ &= \frac{a - bi}{a^2 + b^2} e^{ax} (\cos bx + i \sin bx) + C\end{aligned}$$

两边分别比较实部、虚部可得上述两个不定积分。

作业一： 习题7-4的 1 (1), (3),(8), (10); 2(3),(5); 3, 5, 7(3).

作业二： 习题7.5的 1(1), (4), (10) ; 2; 3(1), (4), (6), 4.